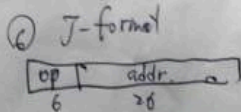
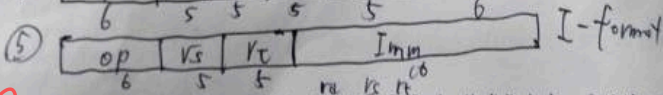
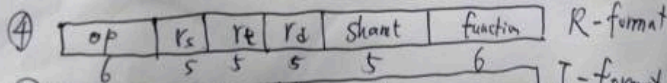



1. 常見 MIPS 處理器指令有那幾類？每一類指令，請各舉兩個例子。實現作業系統中鎖定(lock)功能是那一對指令組合？(30%)

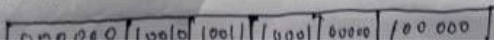
- ① Arith. Data Transfer, Logic, Conditional Branch, Uncondition Jump
② add, sub; lw, sw, ...; and, or, ...; beq, bne, slt, ...; j, jr, jal, ...
③ ll & sc (load linked) & (store conditional)

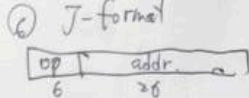
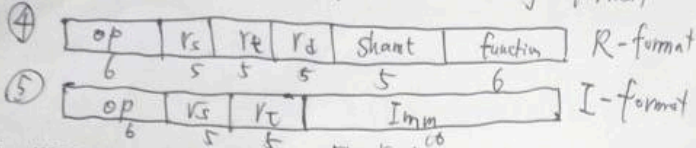
2. MIPS 指令有那三種格式，請各自繪出不同指令格式的欄位。(60%)

- ① R format ② I format ③ J-format

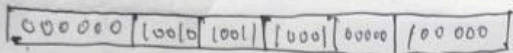


3. MIPS 指令 add(功能碼=32) R17, R18, R19 在 J-format 指令中，應該填入那些欄位數值？(10%)





3. MIPS 指令 add(功能碼=32) R17, R18, R19 在 I-格式指令中，應該填入那些欄位數值？(10%)



④ 反組譯下列 MIPS 指令字組 De-assemble the MIPS assembly language instruction for the following binary value: 0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000? (20%)

R-func R16 R17 R18 0 add

add R16, R16, R16

⑤ MIPS 條件分支指令主要有那幾個？為何不直接實現 blt 指令？若用 MIPS 指令實現 blt 虛擬指令，如何完成？(30%)

① beq/bne, slt (li/uliu)

② 比較大小指令較複雜，由 beq/bne 與 slt 指令完成

③ $slt \$t1, r1, r2$ $blt r1, r2, L1$
 $bne \$t1, \$0, L1$
 li

6. ARM 指令集由 v7 改為 v8，列出有至少三種主要改變？(30%)

following binary value: 0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000? (20%)

R-func R16 R16 R16 0 add

add R16, R16, R16

5. MIPS 條件分支指令主要有那幾個? 為何不直接實現 blt 指令? 若用 MIPS 指令實現 blt 虛擬指令, 如何完成? (30%)

① beq/bne, slt(li/uliu)

② 比較大小指令較複雜, 由 beq/bne 與 slt 指令完成

③ $slt \$t1, r1, r2$ $blt r1, r2, L1$
 $bne \$t1, \$0, L1$
 $L1:$

6. ARM 指令集由 v7 改為 v8, 列出有至少三種主要改變? (30%)

指令 Condition execution

Registers #16 $\rightarrow$ 32

簡化定址模式

加入 beq/bne 等指令

PC 非一般 GPR

7. 考量以下 MIPS 迴圈 Consider the following MIPS loop:

addi \$t1, \$0, 10

addi \$s2, \$0, \$0

```

LOOP: slt $t2, $0, $t1
      beq $t2, $0, DONE
      subi $t1, $t1, 1
      addi $s2, $s2, 2
      j LOOP

```

DONE:

假設 \$s1, \$s2, \$t1, \$t2 暫存器分別對應整數 A, B, i, temp。Assume that the registers \$s1, \$s2, \$t1, and \$t2 are integers A, B, i, and temp, respectively. 請寫出本段迴圈的 C 語言程式碼。\$s2/B 的最終值是多少？(30%)

~~i = 10;~~ B = 0;
 while (i > 0) {
 i--;
 B += 2;
 }

²⁰
 B = 0;
 for (i = 10, i > 0, i--)
 B = B + 2;

20

8. 請以 MIPS assembly 實現以下 C 語言的 fibonacci 遞迴函數 (50%).
- ```

int fib(int n){

```

8. 請以 MIPS assembly 實現以下 C 語言的 fibonacci 遞迴函數 (50%).

```
int fib(int n){
 if (n==0) return 0;
 else if (n == 1) return 1;
 else return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

```
fib: addi $sp, $sp, -12
 sw $ra, 8($sp)
 sw $s0, 4($sp)
 sw $a0, 0($sp)
 bne $a0, $0, else1
 add $v0, $0, $0
 j rtn
else1: addi $t0, $a0, 1
 bne $a0, $t0, else2
 add $v0, $t0, $0
 j rtn
```

```
else2: subi $a0, $a0, 1
 jal fib
 add $s0, $v0, $0
 subi $a0, $a0, 1
 jal fib
 add $v0, $v0, $s0
rtn: lw $a0, 0($sp)
 lw $s0, 4($sp)
 lw $ra, 8($sp)
 addi $sp, $sp, 12
 jr $ra
```